README Sprint S16 · Proyecto · Evaluación, IA responsable y entrega

¿es nuestro modelo lo bastante bueno, justo y seguro para entregarlo, y puede otra persona reproducirlo?

FECHAS
4–10/12 (clases 4, 9 y 10/12; no hay clase el 7 y el 8)

HORAS
18 h (1 T · 3 P · 14 PBL)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Hito: 10/12 a las 14:30 · congelación del repositorio y de la memoria

Qué aprenderás

1. **Evaluar a fondo el modelo candidato:** métricas adecuadas, análisis de errores y visualizaciones (curvas, matriz de confusión, importancia, SHAP o Grad-CAM) que comunican incertidumbre (R5).
2. **Analizar sesgos y limitaciones** por subgrupos y **aplicar y medir medidas de mitigación** (R6).
3. **Clasificar el riesgo** del sistema (RGPD y AI Act) y cerrar el registro de riesgos.
4. **Construir un demostrador ejecutable** con validación de entradas, aviso de incertidumbre y plan B (R7).
5. **Documentar:** model card, README reproducible y **memoria técnica de 10-15 páginas** (R8, R10).

Requisitos previos

- Modelo candidato elegido el 3/12 y registro de experimentos.
- Plan ético del Sprint 14 (`registro_riesgos_eticos`) y notebook `S13_02` (plantilla de informe visual).
- Píldora de teoría de este sprint: despliegue de un demostrador y documentación técnica.

Materiales del sprint

Documentos del curso (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Guía del sprint (PDF) · ecofriendly	Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión	2 páginas	Antes de empezar
Carpeta del reto: `Reto_S16/`	Todo el material del reto junto: ficha (.md y PDF), plantillas y material de apoyo, hoja de autoevaluación y coevaluación y láminas del reto	—	Antes del planning y durante el reto
Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly	Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes	—	Antes del planning y durante el reto
Resumen del sprint en una página	Lámina con la pregunta guía, qué aprenderás, cómo se reparte el sprint (teoría, práctica y reto) y dónde estás en el curso	—	Antes del planning
El reto paso a paso · PDF con enlaces	Los pasos del reto con su día y minutos, el material de cada paso, los errores frecuentes y el uso de la IA	—	Durante el reto

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Esquema del contenido y su relación con el reto	Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después	—	Antes del planning y como guía durante el reto
Infografías del sprint	2 láminas ilustradas	—	Antes del planning y durante el reto
Cómo se trabaja un reto	El método de trabajo de todos los retos	—	Antes del primer reto
`S16.1_Pildora_demostrador_y_documentacion.pdf`	Despliegue y documentación	20 min	Teoría · día 1 del S16

Material de las actividades

Notebook	Tema	Tiempo
`apuntes_demostrador_sesgos_y_memoria.md` · PDF · ecofriendly	**Apuntes que complementan las diapositivas**: evaluación final y análisis de errores, sesgos por subgrupos y mitigación medida, demostrador y pruebas, reproducibilidad, model card, memoria técnica y congelación, con ejemplos numéricos	—
`S16_01_demostrador`	Demostrador: modelo + metadatos, lógica separada, pruebas, Streamlit, widgets y API (opcional)	1 h 15

- `plantilla_esqueleto_memoria_tecnica.md` · memoria de 10-15 páginas.
- `plantilla_model_card.md` · tarjeta del modelo.
- `plantilla_coevaluacion.md` · coevaluación individual.
- `checklist_congelacion.md` · lo que debe estar hecho antes del 10/12 a las 14:30.
- `Reto_S16/demostrador/` · `logica.py`, `app.py`, `api.py`, `requirements.txt` y `README_demostrador.md`.

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Día 1 del S16

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
1	Ceremonia	**Planning del Sprint 16:** lee el README del Sprint 16 y reparte tareas	10 min
2	Teoría	**Despliegue y documentación**	20 min
3	Práctica	Práctica del demostrador	45 min
4	Reto	**Tutoría de sesgos y visualización** (franja por equipo)	40 min
5	Reto	**Memoria técnica:** esqueleto y *model card*	1 h 25 min

Día 2 del S16

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
6	Reto	**Mitigar sesgos** detectados y volver a medir	1 h 5 min

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
7	Reto	Anota los resultados en el registro de experimentos	15 min
8	Reto	**Demostrador:** pulir y probarlo en limpio	40 min
9	Reto	**Model card** del modelo final	35 min
10	Reto	**Memoria técnica**	45 min

Día 3 del S16

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
11	Reto	**Memoria y verificación en limpio:** clona tu repo en un Colab nuevo y comprueba que todo se ejecuta (`checklist_congelacion.md`)	1 h
12	Reto	Corrige lo que haya fallado	20 min
13	Reto	**Vídeo de reserva** de la demo (por si falla internet el día de la defensa)	30 min
14	Reto	**Checklist de congelación** y coevaluación	35 min
15	Ceremonia	Review (5 min de demo por equipo) y retro: ¿qué mantenemos?, ¿qué cambiamos?	35 min
16	Ceremonia	**Congelación a las 14:30:** último *push*. Lo que no esté subido, no cuenta (los 30 min finales son el margen)	20 min

Entrega / Reto · «Entrega final: evaluar, demostrar y documentar»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: el cliente (el docente) recibirá vuestro trabajo como un entregable real: clonará el repositorio, seguirá el README, probará el demostrador y leerá la memoria. **La congelación es lo que esté subido al repositorio del equipo a las 14:30 del 10/12.**

Entregáis (carpeta `sprint-16/` del repositorio del equipo):

- `notebooks/04_evaluacion.ipynb`: evaluación final en test, gráficos y análisis de errores.
- Análisis de sesgos por subgrupos con mitigación aplicada y medida; registro de riesgos cerrado y clasificación RGPD / AI Act.
- Demostrador ejecutable con entradas erróneas gestionadas, aviso de incertidumbre y vídeo plan B.
- README reproducible, `requirements.txt` con versiones, model card y memoria técnica (10-15 páginas, PDF en `docs/`).
- Coevaluación individual de cada integrante.

Reglas:

- Se evalúa lo que esté en el repositorio a las 14:30 del 10/12.
- El demostrador debe funcionar desde cero en otro equipo.
- Sin datos personales, claves ni credenciales.

Se valora: criterios C, D, E, F, G y H de la rúbrica del proyecto final (`proyecto-final/briefs_y_rubrica.md`).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- ☐ Evaluación en test hecha **una sola vez**, con gráficos y análisis de errores.
- ☐ Rendimiento por subgrupos y mitigación aplicada y medida.
- ☐ Registro de riesgos cerrado; demostrador probado desde cero, con vídeo plan B.
- ☐ README reproducible probado por otra persona; model card y memoria en `docs/`.
- ☐ Coevaluación entregada por cada integrante.
- ☐ Entregable subido a la carpeta `sprint-16/` del repositorio del equipo antes de las 14:30 del 10/12.

- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas